Data Science

Level 2

05. 확률의 계산

1 독립성

독립 사건(Independent Event)의 정의

- 두 사건 A와 B가 독립이라는 것은 한 사건의 발생이 다른 사건의 발생 확률에 영향을 주지 않는다는 의미

$$\mathrm{P}(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

독립 사건의 예시

- 동전 두 번 던지기에서 첫 번째 결과와 두 번째 결과
- 서로 다른 사람의 생일이 같은 월인 사건들
- 품질이 독립적으로 관리되는 서로 다른 생산라인의 불량률

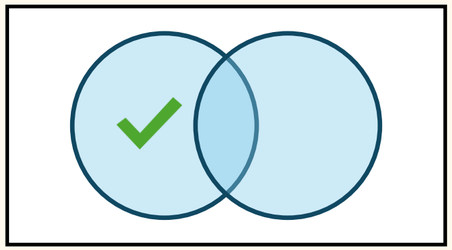
1 독립성

독립성의 성질(A와 B가 독립일 때)

- 대칭성 : B와 A도 독립
- 여집합과의 독립성 : A와 B^c도 독립, A^c 와 B도 독립, A^c 와 B^c도 독립

여집합과의 독립성 증명

$$
\begin{aligned}
P(A \cap B^c) &= P(A \cap (\Omega - B)) \\
&= P(A - (A \cap B)) \\
&= P(A) - P(A \cap B) \\
&= P(A) - P(A) \times P(B) \\
&= P(A) \times (1 - P(B)) \\
&= P(A) \times P(B^c)
\end{aligned}
$$



1 독립성

독립성 판단 방법

- **정의확인**: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ 검증
- **실험적 맥락 고려**: 물리적으로 독립적인 과정인지 판단
- **논리적 분석**: 한 사건이 다른 사건에 정보를 제공하는지 판단

상호배타성과의 구분

구분	독립성	상호배타성
정의	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$	$P(A \cap B) = 0$
의미	서로 영향을 주지 않음	동시에 일어날 수 없음
관계	보통 $P(A \cap B) > 0$	항상 $P(A \cap B) = 0$

2 조건부 확률

조건부 확률(Conditional Probability)의 정의

- 사건 B가 일어났다는 조건 하에서 사건 A가 일어날 확률

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

2 조건부 확률

조건부 확률과 독립성

- 두 사건 A와 B가 독립인 경우

$$\mathrm{P}(A|B) = P(A), \mathrm{P}(B|A) = P(B)$$

- 두 사건 A와 B가 독립이 아닌 경우

$$\mathrm{P}(A|B) \neq P(A)$$

2 조건부 확률

조건부 확률과 양의 종속성

$P(A|B) > P(A)$

- 사건 B가 일어나면 사건 A가 일어날 확률이 증가
- B의 발생이 A의 발생을 "촉진"하는 효과
- 예: 비가 오면(B) 우산 판매량이 증가할(A) 확률이 높아짐

조건부 확률과 음의 종속성

$P(A|B) < P(A)$

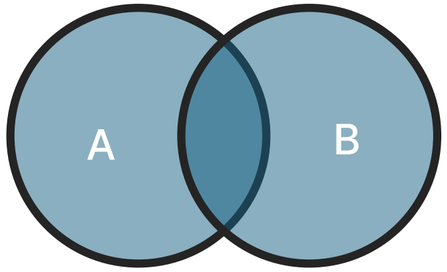
- 사건 B가 일어나면 사건 A가 일어날 확률이 감소
- B의 발생이 A의 발생을 "억제"하는 효과
- 예: 온라인 수업이 있으면(B) 카페 방문 확률이(A) 낮아짐

3 확률의 기본 계산 법칙

확률의 덧셈 법칙 – 두 사건의 합사건

- 일반적인 덧셈 법칙

$$\mathrm{P}(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

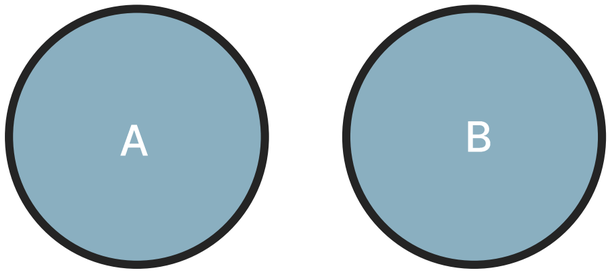


$P(A) + P(B)$

$P(A \cap B)$

- 상호배타적 사건의 경우($A \cap B = \emptyset$)

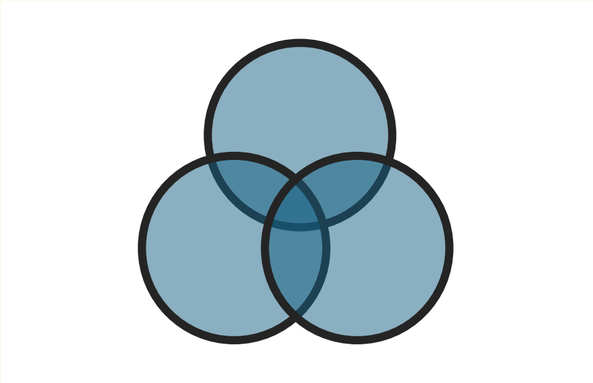
$$\mathrm{P}(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



3 확률의 기본 계산 법칙

확률의 덧셈 법칙 – 세 사건의 합사건

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\
-P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\
+P(A \cap B \cap C)
\end{aligned}
$$



3 확률의 기본 계산 법칙

확률의 덧셈 법칙 예제

- 한 회사에서 직원을 대상으로 조사한 결과, 영어를 할 수 있는 직원이 60%, 중국어를 할 수 있는 직원이 40%, 두 언어를 모두 할 수 있는 직원이 25%였다. 적어도 한 언어를 할 수 있는 직원의 비율은?

A = {영어를 할 수 있는 사건}
B = {중국어를 할 수 있는 사건}
$P(A) = 0.6$
$P(B) = 0.4$
$P(A \cap B) = 0.25$

$P(A \cup B) = 0.6 + 0.4 - 0.25 = \boxed{0.75}$

3 확률의 기본 계산 법칙

확률의 곱셈 법칙

- 일반적인 곱셈 법칙

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times (A|B)$$

- 독립사건의 곱셈 법칙

$$\mathrm{P}(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

3 확률의 기본 계산 법칙

여사건의 확률

- 모든 사건 A와 사건 A를 제외한 나머지 사건 A^c일 때의 확률 계산

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

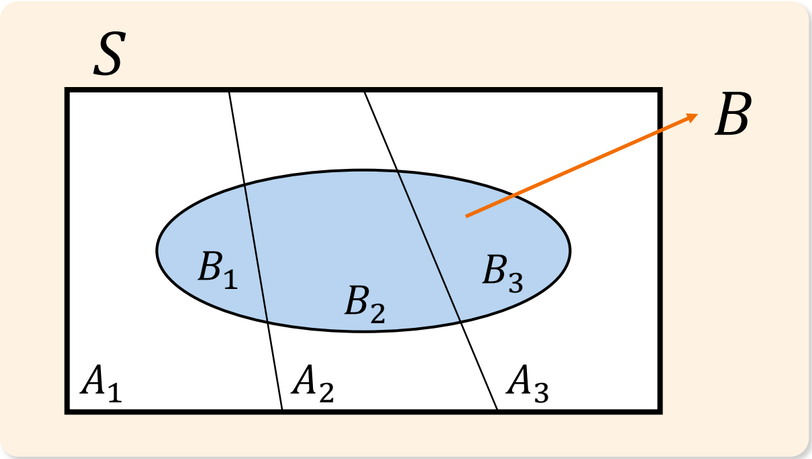
- 드모르간 법칙의 적용

$$P\left((A \cup B)^c\right) = P(A^c \cap B^c)$$
$$P\left((A \cap B)^c\right) = P(A^c \cup B^c)$$

4 전확률의 법칙

표본공간의 분할

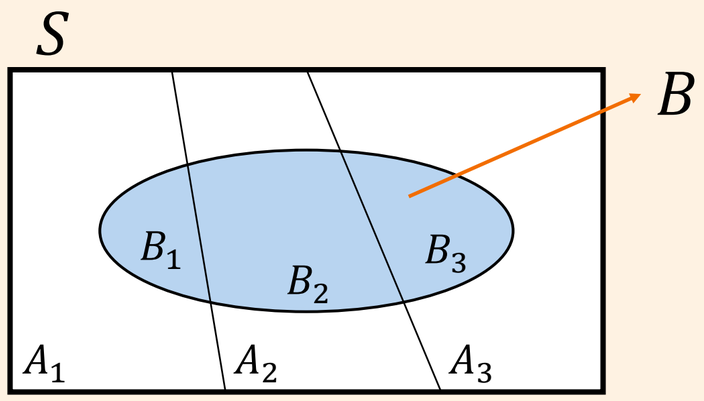
- 분할(partition) : 표본공간 Ω의 분할 $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$은 다음 조건을 만족하는 사건들의 집합
  - 상호배타성 : $i \neq j$ 일 때, $A_i \cap A_j = \emptyset$
  - 완전성 : $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \Omega$
  - 비공집합 : 모든 i에 대해 $P(A_i) > 0$



전확률의 법칙

- 표본공간 Ω의 분할 $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$이 주어졌을 때, 임의의 사건 B에 대해

$$
\begin{aligned}
P(B) &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) \\
&= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\
&= \sum_{i=1}^{3} P(A_i)P(B|A_i)
\end{aligned}
$$



전확률의 법칙의 응용

- 한 공장에서 제품을 3개의 기계 A, B, C로 생산한다. 각각의 생산 비율은 50%, 30%, 20%이고, 불량률은 각각 2%, 3%, 5%이다. 임의로 선택한 제품이 불량품일 확률은?

A, B, C = {각 기계에서 생산하는 제품}
D = {불량품}

$P(A) = 0.5, P(B) = 0.3, P(C) = 0.2$
$P(D|A) = 0.02$
$P(D|B) = 0.03$
$P(D|C) = 0.05$

$$
\begin{aligned}
P(D) &= P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D) \\
&= P(A|D) + P(B|D) + P(C|D) \\
&= P(D|A) \times P(A) + P(D|B) \times P(B) + P(D|C) \times P(C) \\
&= 0.02 \times 0.5 + 0.03 \times 0.3 + 0.05 \times 0.2 \\
&= 0.01 + 0.009 + 0.01 = 0.029
\end{aligned}
$$

5 베이즈 정리

베이즈 정리의 유도

- 기존 조건부 확률의 공식을 연달아 적용한 형태

$$P(A \cap B) = P(B|A) \times P(A) = \frac{P(A|B) \times P(B)}{P(A)}$$

전확률 법칙의 활용

- 사건 B가 일어났을 때 A의 분할된 사건 A_i에 대한 사후 확률의 계산

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A_i|B) &= \frac{P(A_i)\,P(B|A_i)}{\mathrm{P}(B)} \\ &= \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \cdots + P(A_i)P(B|A_i)} \end{aligned}$$

5 베이즈 정리

베이즈 정리의 구성 요소

- 사전확률(prior probability) $P(H)$
  - 증거 E를 관측하기 전 가설 H에 대한 초기 믿음
  - 과거 경험이나 도메인 지식을 반영
  - 주관적 판단이나 객관적 데이터에 기반

- 우도(likelihood) $P(E|H)$
  - 가설 H가 참일 때 증거 E가 관측될 확률
  - 가설의 설명력을 나타냄
  - 데이터와 가설의 일치 정도를 측정

5 베이즈 정리

베이즈 정리의 구성 요소

- 사후확률(posterior probability) $P(H)$
  - 증거 E를 관측한 후 가설 H가 참일 확률
  - 최종적으로 구하고자 하는 값
  - 증거 E를 기반으로 업데이트된 사전확률

- 주변확률(marginal probability) $P(E|H)$
  - 증거 E가 관측될 전체 확률
  - 정규화 상수의 역할(모든 사후확률의 합을 1로 만듦)
  - 전확률의 법칙으로 계산

5 베이즈 정리

베이즈 정리 예제

- 병원에서 환자가 질병에 걸릴 확률은 1%라고 한다. 이 병을 검사 시, 질병이 있을 때 양성일 확률이 90%, 질병이 없을 때 양성일 확률 5% 라고 한다. 어떤 환자가 이 검사를 받고 양성 판정을 받았다고 할 때, 이 환자가 실제로 질병에 걸렸을 확률은?

$$P(\text{질병}) = 0.01$$
$$P(\text{정상}) = 0.99$$
$$P(\text{양성}|\text{질병}) = 0.9$$
$$P(\text{양성}|\text{정상}) = 0.05$$

$$P(\text{질병}|\text{양성}) = \frac{P(\text{양성}|\text{질병}) \times P(\text{질병})}{P(\text{양성})}$$
$$= \frac{P(\text{양성}|\text{질병}) \times P(\text{질병})}{P(\text{양성}|\text{질병}) \times P(\text{질병}) + P(\text{양성}|\text{정상}) \times P(\text{정상})}$$
$$= \frac{0.9 \times 0.01}{0.9 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} = \frac{0.009}{0.0585} \approx 0.1538$$

6 문제 풀이

Q1. 두 제품을 독립적으로 검사한다. 각 제품의 합격 확률이 각각 0.9, 0.8일 때, 두 제품 모두 합격할 확률은?

1. 0.72
2. 0.85
3. 0.98
4. 0.81

6 문제 풀이

Q1. 두 제품을 독립적으로 검사한다. 각 제품의 합격 확률이 각각 0.9, 0.8일 때, 두 제품 모두 합격할 확률은?

1. 0.72
2. 0.85
3. 0.98
4. 0.81

해설

독립사건의 곱셈 법칙 적용 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.9 \times 0.8 = 0.72$

6 문제 풀이

Q2. 한 학급에서 영어와 수학을 잘하는 학생 비율이 각각 40%, 30%이다. 영어와 수학 실력이 독립적이라고 할 때, 영어나 수학 중 적어도 하나를 잘하는 학생의 비율은?

1. 0.58
2. 0.90
3. 0.12
4. 0.70

6 문제 풀이

Q2. 한 학급에서 영어와 수학을 잘하는 학생 비율이 각각 40%, 30%이다. 영어와 수학 실력이 독립적이라고 할 때, 영어나 수학 중 적어도 하나를 잘하는 학생의 비율은?

1. 0.58
2. 0.90
3. 0.12
4. 0.70

해설

독립성과 덧셈 법칙 적용P(영어) = 0.4, P(수학) = 0.3
독립이므로 : P(영어 ∩ 수학) = 0.4 × 0.3 = 0.12
P(영어 ∪ 수학) = P(영어) + P(수학) - P(영어 ∩ 수학)= 0.4 + 0.3 - 0.12 = 0.58

6 문제 풀이

Q3. 한 회사에서 제품을 두 공장에서 생산한다. A공장에서 60%, B공장에서 40%를 생산한다. A공장의 불량률은 2%, B공장의 불량률은 5%이다. 임의로 선택한 제품이 불량품일 확률은?

1. 0.042
2. 0.035
3. 0.032
4. 0.070

6 문제 풀이

Q3. 한 회사에서 제품을 두 공장에서 생산한다. A공장에서 60%, B공장에서 40%를 생산한다. A공장의 불량률은 2%, B공장의 불량률은 5%이다. 임의로 선택한 제품이 불량품일 확률은?

1. 0.042
2. 0.035
3. 0.032
4. 0.070

해설

전확률의 법칙을 적용하여 풀 수 있다.

$P(\text{불량}) = P(\text{불량}|A) \times P(A) + P(\text{불량}|B) \times P(B)$

$= 0.02 \times 0.6 + 0.05 \times 0.4 = 0.012 + 0.020 = 0.032$

6 문제 풀이

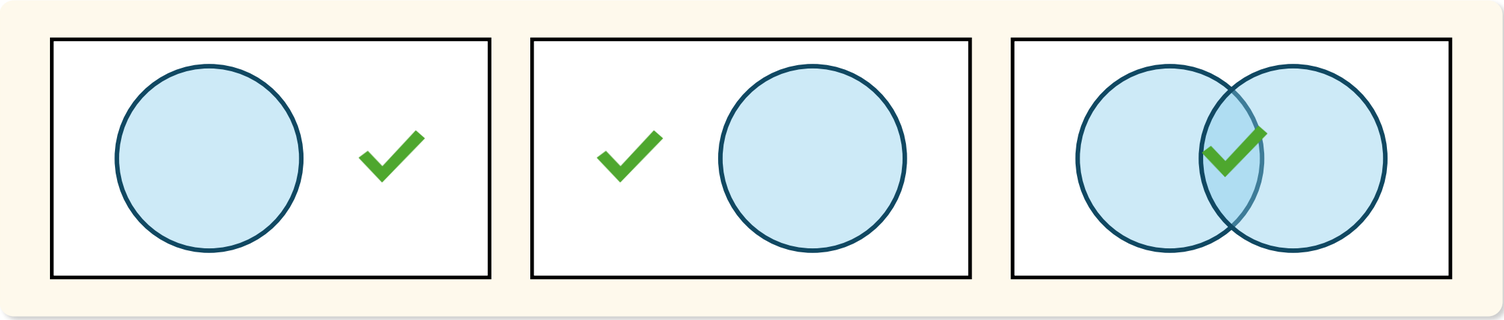
Q4. 두 사건 A와 B가 독립이고, 각 사건의 확률은 0.4, 0.3이다. 각 사건의 여사건의 합사건에 대한 확률은 얼마인가?

1. 0.88
2. 0.78
3. 0.70
4. 0.42

6 문제 풀이

Q4. 두 사건 A와 B가 독립이고, 각 사건의 확률은 0.4, 0.3이다. 각 사건의 여사건의 합사건에 대한 확률은 얼마인가?

1. 0.88
2. 0.78
3. 0.70
4. 0.42



해설

$P(A^c \cup B^c) = P\big((A \cap B)^c\big) = 1 - P(A \cap B)$

독립이므로 : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$

따라서 : $P(A^c \cup B^c) = 1 - 0.12 = 0.88$

6 문제 풀이

Q5. 시장조사 결과가 긍정적일 확률은 실제 성공할 제품의 경우 80%, 실패할 제품의 경우 30%이다. 과거 경험상 신제품 성공률은 60%이다. 시장조사 결과가 긍정적으로 나왔을 때, 실제 성공할 확률을 구하시오.

1. 0.3
2. 0.6
3. 0.45
4. 0.8

6 문제 풀이

Q5. 시장조사 결과가 긍정적일 확률은 실제 성공할 제품의 경우 80%, 실패할 제품의 경우 30%이다. 과거 경험상 신제품 성공률은 60%이다. 시장조사 결과가 긍정적으로 나왔을 때, 실제 성공할 확률을 구하시오.

1. 0.3
2. 0.6
3. 0.45
4. 0.8

S = {제품 성공}, P = {시장조사 긍정적} 일 때,

$$P(P) = P(P|S) \times P(S) + P(P|S^c) \times P(S^c)$$

$$= 0.8 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 = 0.48 + 0.12 = 0.6$$

해설

전확률의 법칙을 사용하여 시장조사가 긍정적일 확률(0.6)을 산출해야 한다.

P(S|P) = (P(P|S) × P(S)) / P(P) = (0.8 × 0.6) / 0.6 = 0.8